8 | Der Satz des Pythagoras

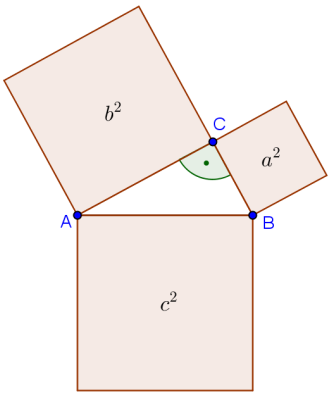
8.1 Aussage und Anwendung

Teil 1

Der Satz des Pythagoras hat eine zentrale Stellung im Geometrieunterricht des 8. Schuljahres. In der Phase seiner *Erarbeitung* dient er zur Übung im geometrischen Argumentieren; als *Werkzeug* zur Berechnung von Seitenlängen in ebenen wie räumlichen Figuren ist er unentbehrlich.

Historisch wurzelt dieser berühmte Lehrsatz in der antiken griechischen Mathematik – insbesondere in den Schriften des Pythagoras und seiner Schüler – und hat im Lauf der Jahrhunderte nicht nur die Entwicklung der Wissenschaft, sondern auch Architektur und Kunst geprägt (zum Beispiel bei den ägyptischen Pyramiden oder griechischen Tempelbauten).

Der Satz stellt eine *Flächenbeziehung* zwischen den Quadraten über den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks her.



Satz 8.1.1 Satz des Pythagoras

In einem rechtwinkligen Dreieck ist das Hypotenusenquadrat inhaltsgleich der Summe der beiden Kathetenquadrate.

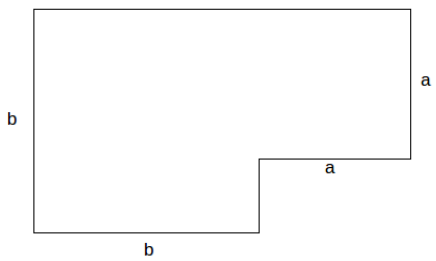
Standardmässig liegt bei der Formulierung des Satzes die Seite c dem rechten Winkel gegenüber, so dass

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{8.1}$$

Dieser Satz kommt in vielen Zusammenhängen als Lösungswerkzeug zum Einsatz. Zur Einstimmung betrachten wir zwei klassische Anwendungsbeispiele:

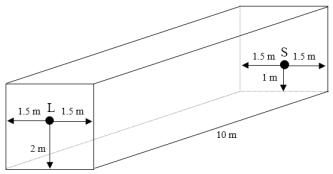
Aufgabe 8.1

Wie lässt sich daraus mit möglichst wenig Schnitten ein inhaltsgleiches Quadrat formen?



Aufgabe 8.2

Ein quaderförmiger Container hat eine quadratische Vorder- und Rückseite mit den angegebenen Abmessungen.



Welchen Weg muss die Spinne *S* wählen, damit sie den Behälter beim Loch *L* auf kürzestem Wege verlassen kann?

8.2 Beweise

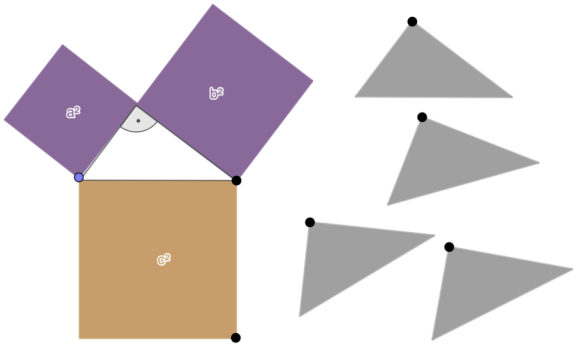
Zum Beweis des Satzes sind etwa 400 Varianten bekannt. Das allein zeigt schon seine herausragende Stellung in der Elementargeometrie. Wir werden einige davon gemeinsam erarbeiten. Sie werden sehen, dass die Beweise ganz unterschiedliche Zugänge bedienen und unterschiedliche mathematische Techniken nutzen.

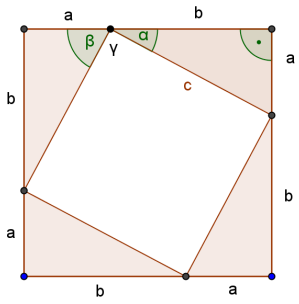
8.2.1 Beweis mit dem Ergänzungsprinzip

Aufgabe 8.3

Applet

Ergänzen Sie einmal das grosse blaue Quadrat und einmal die zwei kleinen roten Quadrate durch die vier Dreiecke, so dass zwei identische Figuren entstehen und erklären Sie, warum sich daraus der Satz von Pythagoras herleiten lässt





In der Abbildung wurden die Seiten eines gegebenen Quadrates $ABCD$ in jeweils gleiche Abschnitte a und b aufgeteilt. Aufgrund der vier kongruenten Dreiecke (SWS) ist das innere Viereck ein Rhombus und sogar ein Quadrat, da

Teil 2

$$\gamma = 180° - (\alpha + \beta) = 90°.$$

An jeder Ecke des inneren Vierecks liegen α, γ und β auf der Seite des äusseren Quadrats, ergänzen sich also zu 180°; da im rechtwinkligen Dreieck zudem $\alpha + \beta = 90°$ gilt, folgt $\gamma = 90°$.

Der Flächeninhalt des äusseren Quadrats lässt sich daher auf zwei Arten ausdrücken:

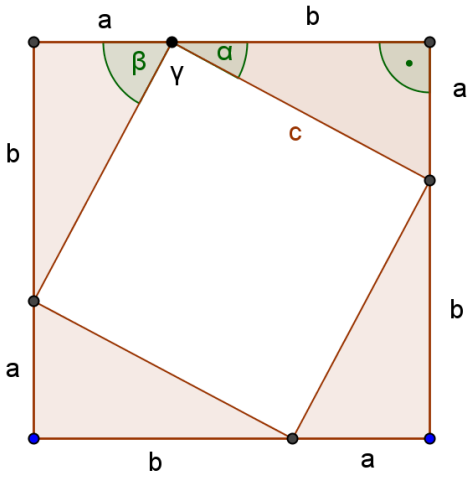
$$\underbrace{(a+b)^2}_{\text{äusseres Quadrat}} = 4 \cdot \underbrace{\frac{1}{2} a \cdot b}_{\text{Dreieck}} + \underbrace{c^2}_{\text{inneres Quadrat}}.$$

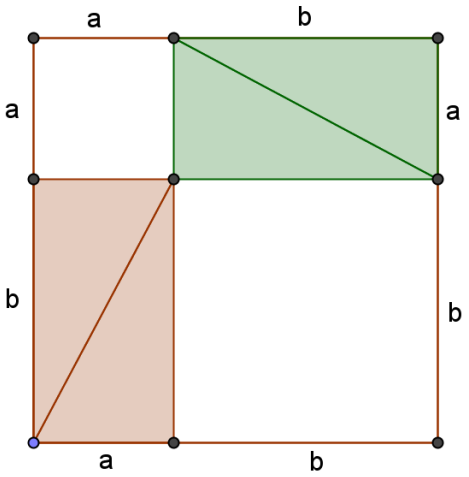
woraus durch Umformen die Aussage des Satzes von Pythagoras resultiert:

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Ordnet man die vier kongruenten Dreiecke im vorangegangenen Bild zu zwei Rechtecken an, lässt sich der Satz des Pythagoras auch ohne algebraische Umformung ablesen: Aus dem ursprünglichen Quadrat (c^2) sind zwei Quadrate (a^2 und b^2) entstanden.

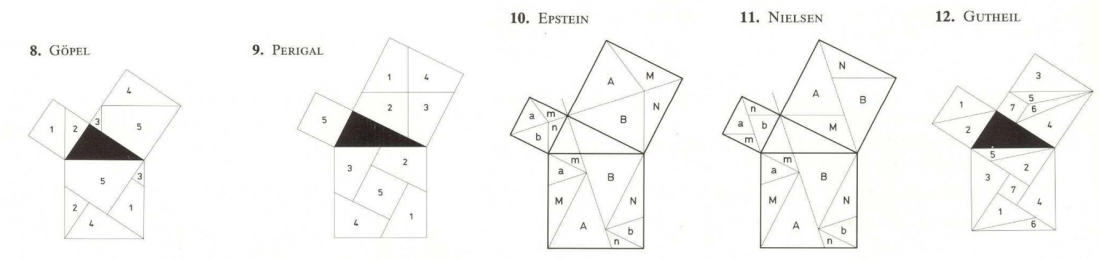




8.2.2 Beweise mit dem Zerlegungsprinzip

Der Satz des Pythagoras gilt als einer der mathematischen Sätze, für die die meisten Beweise existieren. Ein Grund dafür ist, dass es unzählig viele Zerlegungsbeweise gibt.

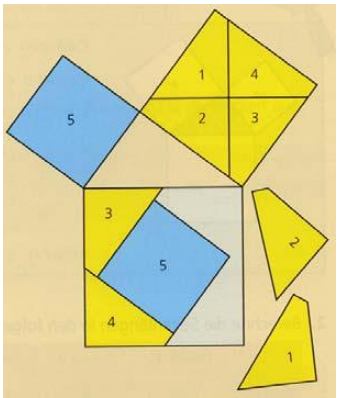
Teil 3

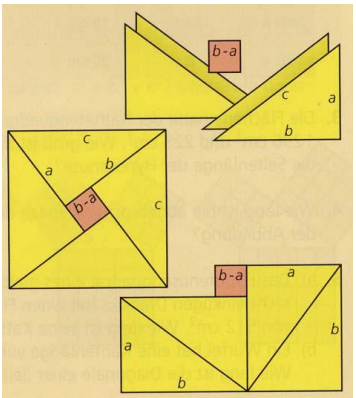


Solche Beweise eignen sich besonders gut für einen enaktiven Zugang, da entdeckendes Lernen die Schülerinnen und Schüler motiviert und ihr Verständnis für geometrische Zusammenhänge durch eigenes Handeln vertieft. Hier stellt sich die Frage, ob den Schülerinnen und Schüler bereits Schnittlinien vorgegeben werden oder ob man sie zuerst selbst auf Entdeckung gehen lässt.[1]

Die beiden folgenden Abbildungen stammen aus einem Schulbuch. Beides sind Zerlegungsbeweise.

Applet





Aufgabe 8.4

Machen Sie sich mit der Zerlegung anhand der GeoGebra-Dateien vertraut und begründen Sie geometrisch, warum die Zerlegungen so funktionieren.

[1] Neben haptischen Puzzles gibt es auch zahlreiche GeoGebra-Applets, die hier eingesetzt werden können.

Aufgabe 8.5

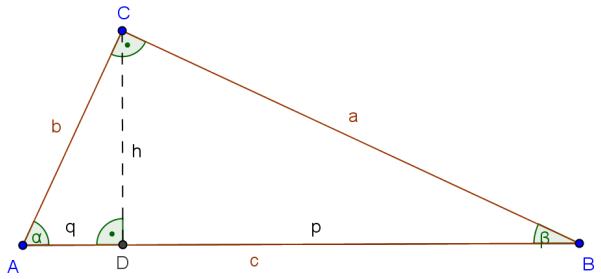
Die beiden Beweise unterscheiden sich aber in der Ausführung und Idee grundlegend. Welche Unterschiede erkennen Sie und wo sehen Sie jeweils die Vorteile für eine Behandlung im Unterricht?

8.2.3 Beweis über die Ähnlichkeit

Ältere Lehrmittel verknüpften den Satz des Pythagoras mit dem Thema *Ähnlichkeit*, denn die Dreiecke ABC, ACD und CBD sind einander ähnlich, da sie in allen Winkeln übereinstimmen (gemäss dem 1. Ähnlichkeitssatz).

Teil 4

Applet



Da in ähnlichen Dreiecken die Seitenverhältnisse übereinstimmen, lassen sich die Proportionen

$$\frac{h}{p} = \frac{q}{h}, \quad \frac{a}{p} = \frac{c}{a}, \quad \frac{b}{q} = \frac{c}{b}$$

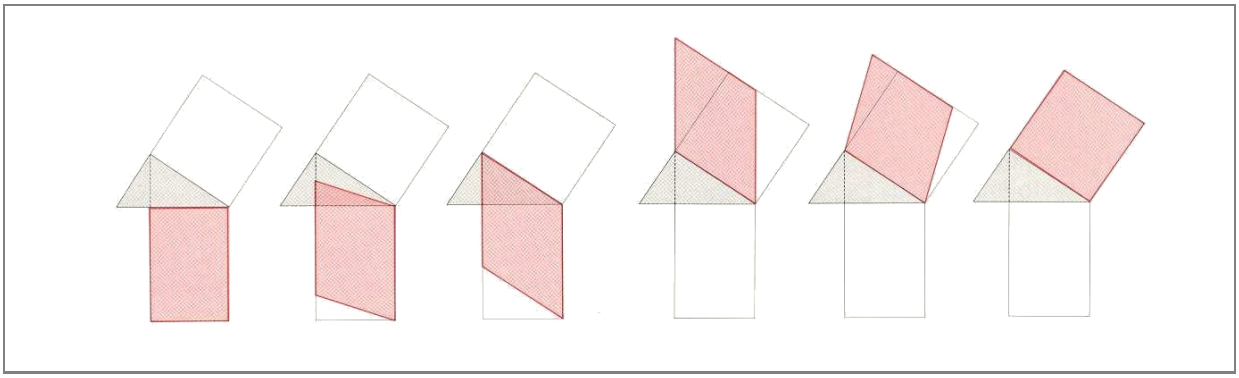
entnehmen, woraus sich zum einen der sogenannte *Höhensatz* $h^2 = p \cdot q$, zum anderen die *Kathetensätze* $a^2 = p \cdot c$ und $b^2 = q \cdot c$ ergeben. Der Satz des Pythagoras folgt dann unmittelbar aus

$$a^2 + b^2 = p \cdot c + q \cdot c = (p + q) \cdot c = c^2.$$

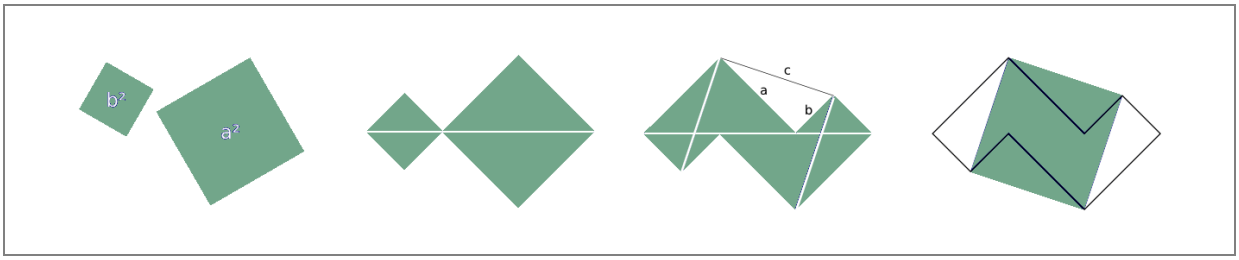
Teil 5

8.2.4 Dynamische Beweise

Abschliessend betrachten wir noch zwei dynamische Beweise. Dynamische Beweise bauen auf dem operativen Prinzip auf: Wir fragen uns stets ? – ? Was passiert mit Flächen und Längen, wenn wir Figuren verschieben, drehen oder zerschneiden? ? – ? und gewinnen so Einsichten, indem wir die invarianten Grössen und entstehenden Relationen direkt beobachten. Genau auf diesem «Was passiert, wenn…?»-Ansatz basieren die beiden folgenden Pythagoras-Beweise und machen das Zusammenspiel von Katheten- und Hypotenusenquadraten anschaulich erlebbar.



Applet



Applet

Aufgabe 8.6

Beschreiben Sie die Beweisidee der beiden Beweise in eigenen Worten. Welches didaktische Prinzip kommt in diesen beiden Beweisen zum Tragen?

Bonus

Wer noch einen weiteren Beweis ansehen möchte, findet hier noch einen Beweis, der auf algebraischen Umformungen beruht.

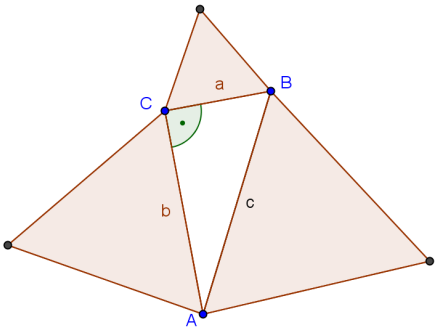
Bonus

8.3 Verallgemeinerung auf andere Kathetenfiguren

Der Satz des Pythagoras lässt sich in zweierlei Hinsicht verallgemeinern: einerseits im Hinblick auf die Kathetenfiguren, andererseits bezüglich des rechten Winkels. Wir starten mit Ersterem.

Teil 6

In der gewohnten Pythagorasfigur werden *Quadrate* über den Katheten und der Hypotenuse errichtet. Lässt sich die behauptete Flächengleichheit auch auf andere Figuren übertragen, beispielsweise auf gleichseitige Dreiecke?



Applet

Tatsächlich darf man über den Seiten des Dreiecks ein beliebiges *regulären* n*-Eck* errichten, und trotzdem gilt:

Satz 8.3.1 **Satz über die Katheten- und Hypotenusenfiguren**

Die Summe der Flächeninhalte der beiden über den Katheten errichteten Figuren eines rechtwinkligen Dreiecks ist stets so gross wie der Inhalt der Hypotenusenfläche.

Hilfe 5

Beweisidee

Der Begründungskern ist, dass der Flächeninhalt eines regulären n-Ecks proportional zum Flächeninhalt eines Quadrats gleicher Seitenlänge ist:

$$F_{\text{reg. } n\text{-Eck}} = k_n \cdot F_{\text{Quadrat}}. \tag{8.2}$$

Die Proportionalitätskonstante k_n hängt dabei nur von der Anzahl der Ecken ab. Ausgehend vom Satz des Pythagoras für Quadrate

$$a^2 + b^2 = c^2$$

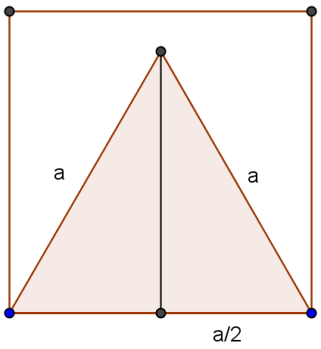
erhält man nun durch beidseitige Multiplikation mit der Konstanten k_n:

$$k_n \cdot a^2 + k_n \cdot b^2 = k_n \cdot c^2,$$

was den Satz des Pythagoras für reguläre n-Ecke liefert.

Hier eine Illustration des Zusammenhangs (8.2) für $n = 3$: Für den Flächeninhalt eines gleichseitigen Dreiecks gilt

$$F_3 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$



Damit ist der Proportionalitätsfaktor in (8.2) $k_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.43$.

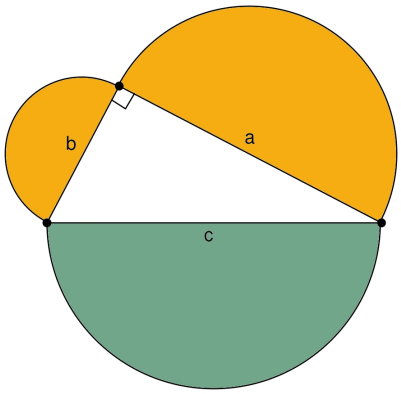
Anschaulich interpretiert: Ein gleichseitiges Dreieck nimmt stets ca. 43 % des Inhalts eines seitengleichen Quadrats ein. Für den allgemeinen Fall eines regulären n-Ecks lässt sich zeigen, dass

$$k_n = \frac{n}{4 \tan\left(\frac{180°}{n}\right)}.$$

Aus dem gleichen Grund wie bei den regulären n-Ecken kann man über den Katheten auch Halbkreise errichten, denn

$$F_{\text{Halbkreis}} = \frac{\pi}{8} \cdot F_{\text{Quadrat}}.$$

Wieder als «Flächenprozente» interpretiert: Ein Halbkreis über der Seite eines Quadrats überdeckt etwa 39 % seines Inhalts ($\frac{\pi}{8} \approx 0.39$).



Applet

Klappt man in der Pythagorasfigur den unteren Halbkreis nach oben – bzw. spiegelt diesen an der Hypotenuse –, so entstehen die sogenannten Möndchen des Hippokrates.

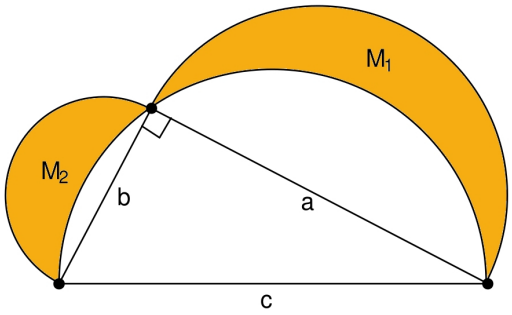
Satz 8.3.2 Möndchen des Hippokrates

Da die Summe der Inhalte der beiden kleineren Halbkreise gleich dem Inhalt des grossen Halbkreises ist, ergibt sich für die Summe der beiden Möndcheninhalte:

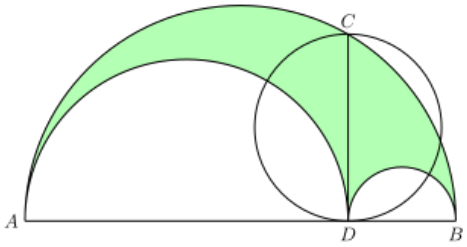
$$F_{M_1} + F_{M_2} = F_{\text{Dreieck}}.$$

Applet

Dies war eines der ersten Beispiele einer Quadratur krummliniger Figuren in der Antike.



Dieses Resultat ist insofern bemerkenswert, als die Kathetenlängen a und b *ganzzahlig* sein können, während in den Halbkreisen die *irrationale* (und sogar transzendente) Zahl π vorkommt. Neben den Möndchen des Hippokrates gibt es noch zahlreiche andere «Sichelfiguren», z. B. den *Arbelos* («Schustermesser») *des Archimedes*:



Aufgabe 8.7

Zeigen Sie, dass die markierte Fläche genau so gross ist wie die des eingezeichneten Kreises.

8.4 Verallgemeinerung auf andere Winkel

Die Verallgemeinerung des Pythagoras auf Dreiecke mit $\gamma \neq 90°$ entspricht dem aus der Trigonometrie bekannten *Cosinussatz*:

Applet

Satz 8.4.1 Cosinussatz

In einem Dreieck ABC mit Seiten a, b, c und dem Winkel γ beim Punkt C gilt

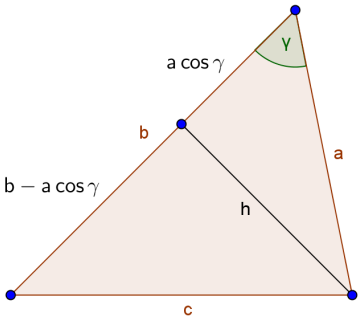
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma.$$

Für $\gamma = 90°$ erhalten wir daraus direkt den Satz von Pythagoras, da $\cos(90°) = 0$.

Beweis

Teil 7

Dieser Zusammenhang lässt sich durch zweimalige Anwendung des Satzes von Pythagoras wie folgt herleiten:



$$c^2 = h^2 + (b - a \cdot \cos\gamma)^2$$

$$= \overbrace{a^2 - (a \cdot \cos\gamma)^2}^{h^2} + (b - a \cdot \cos\gamma)^2$$

$$= a^2 \mathbf{-a^2 \cdot \cos^2} + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma \mathbf{+a^2 \cdot \cos^2}$$

$$= a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma.$$

Die Herleitung für $\gamma > 90°$ (mit h ausserhalb des Dreiecks) verläuft analog.

Lernziele & Reflexion